

~ Sütun Uzayı - Sütun Uzayı - Sıfır Uzayı ~

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ mn \end{matrix} \quad \text{matrisi} \quad \text{itn}$$

$$\left. \begin{aligned} r_1 &= [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}] \\ r_2 &= [a_{21} \ a_{22} \ \dots \ a_{2n}] \\ &\vdots \\ r_m &= [a_{m1} \ a_{m2} \ \dots \ a_{mn}] \end{aligned} \right\} \quad A \text{ matrisinin satır vektörleri}$$

$$c_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \quad c_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad c_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}} \right\} \quad A \text{ matrisinin sütun vektörleri}$$

şeklinde tanımlanmıştır.

Satır Uzayı (Row Space) : $A \in M_{m \times n}$ matrisinin satır vektörleri tarafından gerilen uzaya A 'nın satır uzayı denir ve $R(A)$ ile gösterilir.

Sütun Uzayı (Column Space) : $A \in M_{m \times n}$ matrisinin sütun vektörleri tarafından gerilen uzaya A 'nın sütun uzayı denir ve $C(A)$ ile gösterilir.

Sıfır Uzayı (Null Space) : $A \in M_{m \times n}$ matrisi için $Ax = 0$ denkleminin çözüm uzayına A 'nın sıfır uzayı denir ve $N(A)$ ile gösterilir.

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Peki bu uzaylar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Teorem: $Ax = \underline{b}$ sisteminin tutarlı olması için g.v.y.l.e $b \in C(A)$ olmasıdır.

Kanıt:

$$A \cdot x = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \text{system tutarlıdır}$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \cdot \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \cdot \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A \cdot x = x_1 \cdot \underline{c_1} + x_2 \cdot \underline{c_2} + \dots + x_n \cdot \underline{c_n} = \underline{b}$$

$$\Leftrightarrow b \in \text{span} \{c_1, c_2, \dots, c_n\} \Rightarrow b \in C(A)$$

Ö2: $Ax = b$ sistemi

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{olmak üzere } b \in C(A) \text{ old. gösterin.}$$

Bu sistem için column $\underline{x=1}$ $\underline{y=-1}$ $\underline{z=2}$ olur

Burada

$$d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 = \underline{d_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \underline{d_2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \underline{d_3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{b}$$

$$\Rightarrow b \in C(A)$$

Not: Elementer satır işlemleri bir matrisin satır uzayını ve sıfır uzayını etkilemez. Fakat sütun uzayı bu işlemlerden etkilenir. ★★★★★

Örneğin $\underline{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{3R_1+R_2} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \underline{B}$ olsun.

$$\left. \begin{aligned} C(A) &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \underline{\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}} \right\} \\ C(B) &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \underline{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}} \right\} \end{aligned} \right\} \text{ olup } \underline{C(A) \neq C(B)}$$

Not: Elementer satır işlemleri satır veya sütun vektörlerinin lineer bağımsızlığını etkilemez. ★★★★★